

Caso de estudio: Sistema experto de recomendación de libros

Planteamiento del problema

En una biblioteca universitaria, los estudiantes suelen perder tiempo buscando libros acordes con su nivel, intereses y objetivo de lectura. El problema consiste en crear un sistema en Prolog que recomiende libros a partir de preferencias del usuario, como género, dificultad, tema y tipo de aprendizaje. El sistema debe funcionar mediante una base de conocimientos y reglas lógicas de recomendación.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema experto en Prolog que recomiende libros a estudiantes según sus preferencias académicas y personales, usando hechos y reglas de inferencia.

Objetivos específicos

- Definir una base de conocimientos con libros, géneros, niveles y temas.
- Crear reglas para recomendar libros según las respuestas del usuario.
- Implementar consultas que permitan identificar coincidencias entre perfil y catálogo.
- Presentar resultados claros para una interfaz futura o una ejecución por consola.

Descripción del dominio

El sistema trabajará con una colección con al menos 50 registros por tabla. Cada libro tendrá atributos como género, nivel, tema principal y formato. El usuario ingresará preferencias como “me gustan los libros de misterio”, “prefiero nivel básico” o “busco algo sobre tecnología”. Con esas respuestas, Prolog evaluará reglas y devolverá una o varias recomendaciones.